

混合介质-成本优化驱动

真实论文截图 + 图形类型 + 章节任务 + 复刻边界。用于检查表达效果，不代表最终结构选择。

章节路线

C01 A/B双组分机理、变量与成本口径

C02 双填料配比试验设计

C03 可靠性响应与协同机理

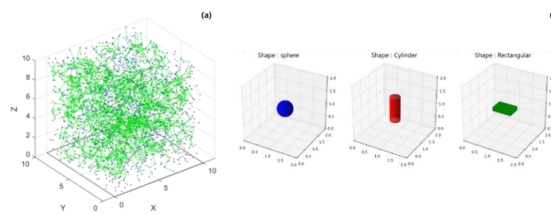
C04 可靠性约束下的成本优化

C05 敏感性、稳健性与决策解释

C06 留出验证与方案交付边界

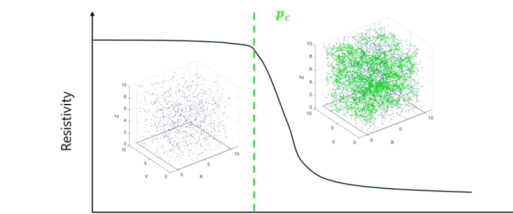
边界: 仅引用表达逻辑与图形语法。不得复制论文数据点、配色和版式。

F01 三维随机微结构图



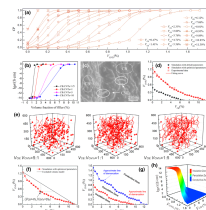
P15 | Figure 2 | PDF第6页 | 匹配:PASS

F15 最终方法总览图



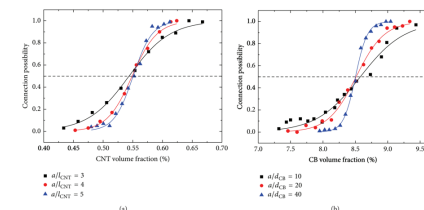
P15 | Figure 1 | PDF第3页 | 匹配:PARTIAL

F10 A/B配比响应相图



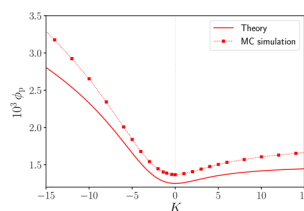
P09 | Figure 7 | PDF第9页 | 匹配:PASS

F06 概率-体积分数曲线



P08 | Figure 2 | PDF第4页 | 匹配:PASS

F12 模型对照或消融图



P06 | Figure 3 | PDF第7页 | 匹配:PASS

F11 成本-可靠性Pareto前沿

F11 暂无合规源图

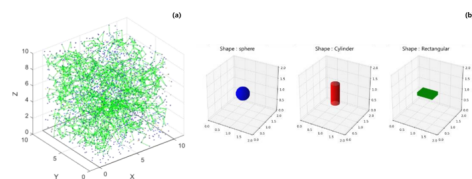
不得用别篇论文图片顶替。必须由本队成本与可靠性计算结果生成 Pareto 前沿。

P14 | 无图号 | PDF第10页 | 匹配:FAIL

科研绘图样例总览

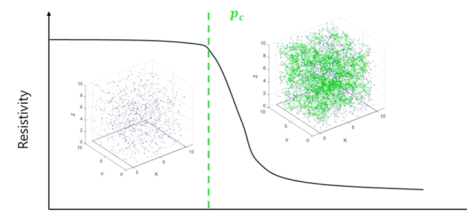
以下图形均来自 sci-obs 现有派生证据；PASS表示直接匹配，PARTIAL表示仅可借鉴表达逻辑，FAIL表示没有合规源图。

F01 三维随机微结构图



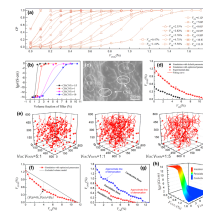
P15 | Figure 2 | PDF第6页 | 匹配:PASS

F15 最终方法总览图



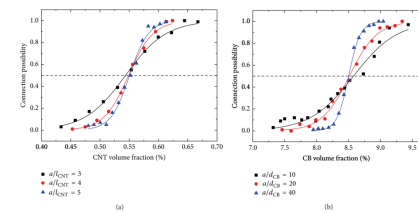
P15 | Figure 1 | PDF第3页 | 匹配:PARTIAL

F10 A/B配比响应相图



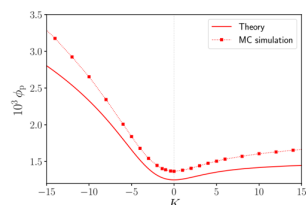
P09 | Figure 7 | PDF第9页 | 匹配:PASS

F06 概率-体积分数曲线



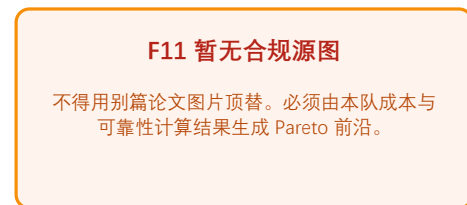
P08 | Figure 2 | PDF第4页 | 匹配:PASS

F12 模型对照或消融图



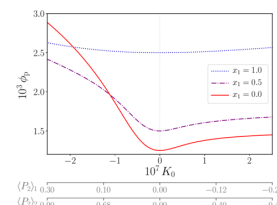
P06 | Figure 3 | PDF第7页 | 匹配:PASS

F11 成本-可靠性Pareto前沿



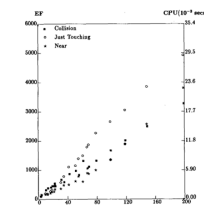
P14 | 无图号 | PDF第10页 | 匹配:FAIL

F09 参数敏感性图



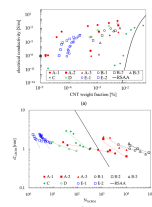
P06 | Figure 4 | PDF第8页 | 匹配:PASS

F13 计算复杂度和加速比图



P10 | Figure 4 | PDF第8页 | 匹配:PASS

F14 验证和误差图



P11 | Figure 9 | PDF第14页 | 匹配:PASS

A/B双组分机理、变量与成本口径

本节论证任务

定义两类填料几何、连接机制、决策变量和统一成本单位。

公式与形式化定义

- 组分体积分数
- 总填充率约束
- 成本函数 $C=c_A n_A+c_B n_B$ 或题设等价式

数据与输入

- A/B几何参数
- 单价/成本权重
- 可行域

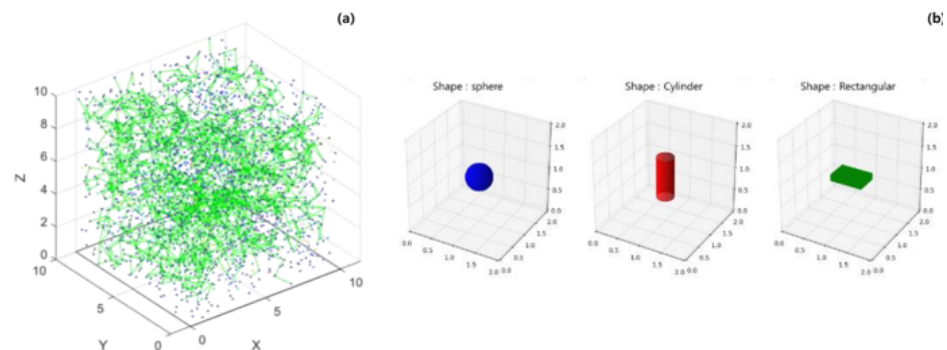
验证与复核

- 单位一致性
- 边界方案检查
- 成本口径审计

完成门槛与论文支撑

- 变量、约束、单位和成本来源全部可审计
- 论文支撑: P07、P09、P11

F01 三维随机微结构图

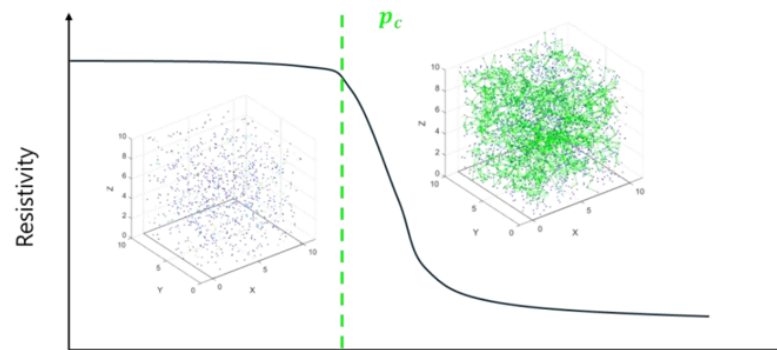


P15 | Figure 2 | PDF第6页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 三维微结构直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F15 最终方法总览图



P15 | Figure 1 | PDF第3页 | 匹配:PARTIAL

表达借鉴: 是渗流概念总览, 不是完整方法流水线

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

双填料配比试验设计

本节论证任务

构造A/B配比网格，在总量约束下保证不同方案的随机重复可比。

公式与形式化定义

- 配比参数化
- 可行域采样规则
- 重复分配规则

数据与输入

- 配比网格
- 总填充率层级
- 种子与重复次数

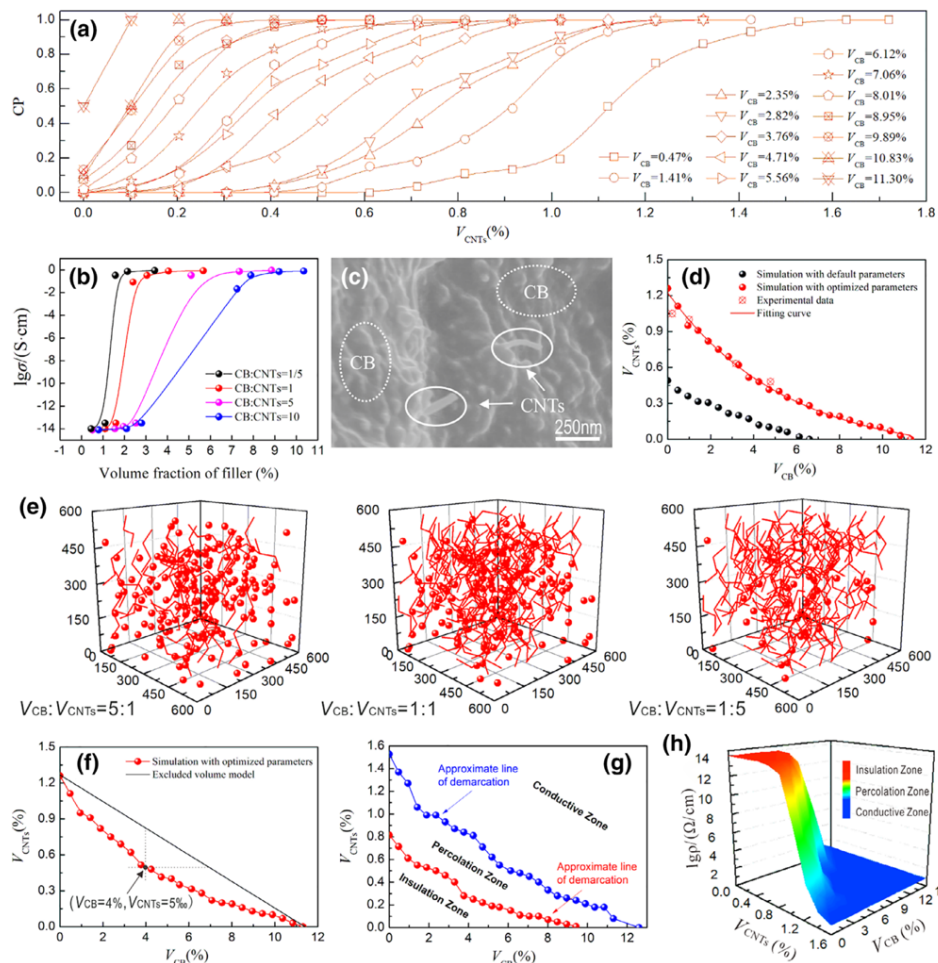
验证与复核

- 网格覆盖
- 边界/单组分对照
- 重复数平衡

完成门槛与论文支撑

- 单组分、混合和边界配比均被覆盖
- 论文支撑: P07、P08、P09

F10 A/B配比响应相图



P09 | Figure 7 | PDF第9页 | 匹配:PASS

表达借鉴: P09 Figure 7 直接给出 CB/CNT 双变量二维分界和三维电导率响应面

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

可靠性响应与协同机理

本节论证任务

估计配比-贯通可靠性响应面，区分真实协同和采样噪声。

公式与形式化定义

- p_hat 与置信区间
- 协同增益基线
- 响应面/分区边界

数据与输入

- 各配比成功次数
- 单组分基线
- 微结构统计

验证与复核

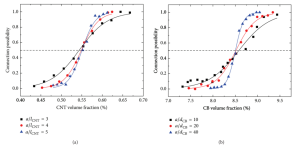
- 置信区间
- 基线对照
- 协同区域重复验证

完成门槛与论文支撑

- 协同结论同时有响应面、区间和单组分基线
- 论文支撑: P08、P09、P11

推荐科研图样例

F06 概率-体积分数曲线

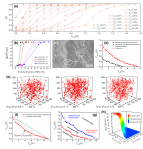


P08 | Figure 2 | PDF第4页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 概率-体积分数曲线直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F10 A/B配比响应相图

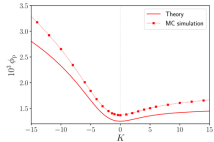


P09 | Figure 7 | PDF第9页 | 匹配:PASS

表达借鉴: P09 Figure 7 直接给出 CB/CNT 双变量二维分界和三维电导率响应面

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F12 模型对照或消融图



P06 | Figure 3 | PDF第7页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 理论与 Monte Carlo 直接对照

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

可靠性约束下的成本优化

本节论证任务

使用可靠性置信下界筛选可行方案，再构造非支配前沿。

公式与形式化定义

- 可靠性下界约束
- 非支配关系
- 成本-可靠性目标

数据与输入

- 方案成本
- 可靠性点估计与下界
- 可行/不可行标签

验证与复核

- Pareto筛选单测
- 阈值扰动
- 重复采样稳定性

完成门槛与论文支撑

- F11 必须由本队数据生成且每个前沿点可回溯
- 论文支撑: P09、P14

推荐科研图样例

F11 成本-可靠性Pareto前沿

F11 暂无合规源图

不得用别篇论文图片顶替。必须由本队成本与可靠性计算结果生成 Pareto 前沿。

P14 | 无图号 | PDF第10页 | 匹配:FAIL

表达借鉴: 只有文字页，没有 Pareto 原图

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

敏感性、稳健性与决策解释

本节论证任务

评估成本权重、几何参数、接触规则和可靠性门槛对最优集的影响。

公式与形式化定义

- 敏感性/弹性指标
- 鲁棒非支配或情景稳定性

数据与输入

- 成本情景
- 参数扰动
- 前沿迁移记录

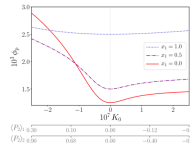
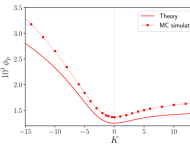
验证与复核

- 多情景前沿
- 排名稳定性
- 极端参数测试

完成门槛与论文支撑

- 推荐方案在合理情景范围内不发生未解释翻转
- 论文支撑: P07、P09、P11

推荐科研图样例

F09 参数敏感性图  P06 Figure 4 PDF第8页 匹配:PASS 表达借鉴: 参数敏感性曲线直接对应 论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘
F11 成本-可靠性Pareto前沿 F11 暂无合规源图 不得用别篇论文图片顶替。必须由本队成本与可靠性计算结果生成 Pareto 前沿。 P14 无图号 PDF第10页 匹配:FAIL 表达借鉴: 只有文字页，没有 Pareto 原图 论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘
F12 模型对照或消融图  P06 Figure 3 PDF第7页 匹配:PASS 表达借鉴: 理论与 Monte Carlo 直接对照 论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

留出验证与方案交付边界

本节论证任务

对前沿代表方案重新生成独立样本，给出选择理由、误差和不可外推边界。

公式与形式化定义

- 留出可靠性区间

- 成本差异和可靠性差异指标

数据与输入

- 留出种子

- 代表方案复算

- 失败方案

验证与复核

- 独立留出复验

- 高精度/更多重复确认

- 决策边界审计

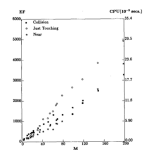
完成门槛与论文支撑

- 最终方案不使用建模样本自证且局限明确

- 论文支撑: P09、P14、P15

推荐科研图样例

F13 计算复杂度和加速比图

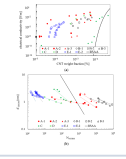


P10 | Figure 4 | PDF第8页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 规模-计算量/CPU 时间关系直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F14 验证和误差图

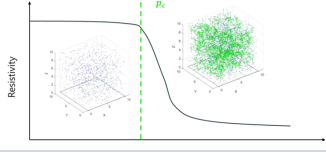


P11 | Figure 9 | PDF第14页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 外部实验/模型误差对照直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F15 最终方法总览图



P15 | Figure 1 | PDF第3页 | 匹配:PARTIAL

表达借鉴: 是渗流概念总览，不是完整方法流水线

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘